

LINUX / BASH / TP1

Annexe 1 : Les Commandes de Base Bash Linux

1. pwd (Print Working Directory)

- **Description** : Affiche le répertoire de travail courant (où vous vous trouvez actuellement).
- **Exemple** : Tapez pwd pour voir le chemin absolu, par exemple : /home/utilisateur/documents.

2. ls (List Files)

- **Description** : Utilisé pour lister les fichiers et répertoires.
- **Exemples** : * ls : Liste le répertoire courant.
 - ls /chemin/du/repertoire : Liste un répertoire spécifique.

3. mkdir (Make Directory)

- **Description** : Permet de créer un nouveau répertoire (dossier).
- **Exemple** : mkdir nouveau_dossier

4. cd (Change Directory)

- **Description** : Permet de naviguer dans le système de fichiers.
- **Exemples** :
 - cd chemin/vers/le/repertoire : Chemin absolu ou relatif.
 - cd nom_du_repertoire : Entre dans un dossier du répertoire courant.
 - cd .. : Remonte d'un niveau (parent).

5. touch (Create Empty File)

- **Description** : Crée un nouveau fichier vide.
- **Exemple** : touch nouveau_fichier.txt

6. rm (Remove)

- **Description** : Supprime des fichiers.
- **Exemple** : rm fichier_a_supprimer.txt

7. rm -r (Remove Recursively)

- **Description** : Supprime un répertoire et tout son contenu (fichiers et sous-dossiers).
- **Exemple** : rm -r dossier_a_supprimer

8. rmdir (Remove Directory)

- **Description** : Supprime un répertoire uniquement s'il est **vide**.
- **Exemple** : rmdir dossier_vide

9. clear (Clear Screen)

- **Description** : Nettoie l'écran du terminal pour repartir sur un affichage propre.
- **Exemple** : clear

10. mv (Move or Rename Files)

- **Description** : Déplace des fichiers/dossiers ou les renomme.
- **Exemples** :

- Déplacer : mv fichier.txt nouveau_repertoire/
- Renommer : mv ancien_nom.txt nouveau_nom.txt

Annexe 2 : whatis, help, et man sous Linux

1. whatis - Recherche d'une Brève Description

- **Syntaxe** : whatis nom_de_la_commande
- **Exemple** : whatis ls
- **Utilisation** : Pour obtenir une information rapide sans les détails techniques.

2. help - Aide Intégrée

- **Syntaxe** : commande --help ou commande -h
- **Exemple** : ls --help
- **Utilisation** : Affiche la liste des options et paramètres directement dans le terminal.

3. man - Accès au Manuel Complet

- **Syntaxe** : man nom_de_la_commande
- **Exemple** : man ls
- **Utilisation** : Idéal pour comprendre en profondeur toutes les fonctionnalités et détails techniques.

Exercices Pratiques

Exercice 1 : Manipulation de Répertoires et Fichiers

1. Créez un répertoire appelé BashExercices.
2. À l'intérieur, créez deux sous-répertoires : Documents et Images.
3. Utilisez ls pour lister le contenu de BashExercices.
4. Créez un fichier vide nommé notes.txt dans Documents.
5. Déplacez notes.txt vers le répertoire Images.
6. Supprimez le répertoire Documents et son contenu avec rm -r.
7. Utilisez ls pour vérifier la suppression.

```
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/nouveaudossier$ cd
test@test-VMware20-1:~$ cd bashexercices/
test@test-VMware20-1:~/bashexercices$ ls
images  nouveaudossier
test@test-VMware20-1:~/bashexercices$ cd images
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/images$ ls
notes.txt
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/images$
```

Exercice 2 : Renommer un Répertoire

1. Créez un répertoire appelé AncienDossier.
2. Renommez-le en NouveauDossier avec la commande mv.
3. Vérifiez le changement avec ls.

```
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/nouveaudossier$ cd
test@test-VMware20-1:~$ cd bashexercices/
test@test-VMware20-1:~/bashexercices$ ls
images  nouveaudossier
test@test-VMware20-1:~/bashexercices$ cd images
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/images$ ls
notes.txt
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/images$
```

Exercice 3 : Création de Fichiers et Nettoyage

1. Créez trois fichiers vides : fichier1.txt, fichier2.txt, fichier3.txt.
2. Utilisez clear pour nettoyer l'écran.

```
test@test-VMware20-1:~$ cd bashexercices/
test@test-VMware20-1:~/bashexercices$ cd nouveaudossier/
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/nouveaudossier$ ls
fichier1.txt fichier2.txt fichier3.txt
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/nouveaudossier$
```

Exercice 4 : Déplacement de Fichiers

1. Créez RepertoireSource et RepertoireDestination.
2. Dans RepertoireSource, créez fichier_source.txt.
3. Déplacez-le vers RepertoireDestination.
4. Vérifiez le succès de l'opération avec ls.

```
test@test-VMware20-1:~/bashexercices$ mkdir RepertoireSource
test@test-VMware20-1:~/bashexercices$ mkdir
La commande « mkdir » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande « mkdir » du deb coreutils-from-gnu (0.0.0-ubuntu24)
  commande « mkdir » du deb coreutils-from-uutils (0.0.0-ubuntu24)
  commande « mkdir » du deb coreutils-from-busybox (0.0.0-ubuntu24)
  commande « mkdir » du deb coreutils-from-toybox (0.0.0-ubuntu24)
Essayez : sudo apt install <nom du deb>
test@test-VMware20-1:~/bashexercices$ mkdir repertoireDestination
test@test-VMware20-1:~/bashexercices$ ls
RepertoireSource  images  nouveaudossier  repertoireDestination
test@test-VMware20-1:~/bashexercices$ cd repertoireSource
bash: cd: repertoireSource: Aucun fichier ou dossier de ce nom
test@test-VMware20-1:~/bashexercices$ cd RepertoireSource/
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/RepertoireSource$ touch fichier_source.txt
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/RepertoireSource$ ls
fichier_source.txt
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/RepertoireSource$ mv fichier_source ../repertoireDestination/
mv: impossible d'évaluer 'fichier_source': Aucun fichier ou dossier de ce nom
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/RepertoireSource$ mv fichier_source.txt ../repertoireDestination/
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/RepertoireSource$ ls
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/RepertoireSource$ cd ..
test@test-VMware20-1:~/bashexercices$ cd repertoireDestination/
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/repertoireDestination$ ls
fichier_source.txt
test@test-VMware20-1:~/bashexercices/repertoireDestination$
```

Gestion d'Arborescences Complexes

```
test@test-VMware20-1:~$ mkdir SiteWeb
test@test-VMware20-1:~$ cd SiteWeb/
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb$ mkdir css
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb$ mkdir js
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb$ mkdir images
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb$ mkdir pages
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb$ touch index.html
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb$ cd images/
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb/images$ touch logo.png
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb/images$ cd ..
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb$ cd pages
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb/pages$ touch accueil.html
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb/pages$ touch produits.html
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb/pages$ touch contact.html
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb/pages$ cd ..
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb$ cd SiteWeb/pages
bash: cd: SiteWeb/pages: Aucun fichier ou dossier de ce nom
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb$ cd
test@test-VMware20-1:~$ cd SiteWeb/pages
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb/pages$ mkdir articles
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb/pages$ mv produits.html articles/
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb/pages$ mv articles blog
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb/pages$ rm contact.html
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb/pages$ ls -R
.:
accueil.html  blog

./blog:
produits.html
test@test-VMware20-1:~/SiteWeb/pages$
```

Exercice 5 : Gestion d'un Site

WebStructure

à créer :

SiteWeb/
(racine)
contenant
index.html,
css/, js/,
images/
(logo.png), et
pages/
(accueil.html,
produits.html,
contact.html).

•Travail : *

Déplacez
produits.html

dans un sous-répertoire articles.

- Renommez articles en blog.
- Supprimez contact.html.
- Affichez la structure complète avec ls -R.

Exercice 6 : Application Mobile

- **Structure à créer :** ApplicationMobile/ contenant src/ (main.java), activites/ (activite1.java, activite2.java), ressources/layout/ (accueil.xml, parametres.xml), ressources/images/ (icone.png), et tests/ (test1.java, test2.java).
- **Travail :**
 - Déplacez activite1.java dans un sous-répertoire activites2.
 - Renommez activites2 en activites.
 - Supprimez le fichier parametres.xml.
 - Vérifiez avec ls -R.

```
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile$ cd ressources
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile/ressources$ cd layout
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile/ressources/layout$ rm parametres.xml
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile/ressources/layout$ ls -R
.:
accueil.xml
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile/ressources/layout$ cd..
cd.. : commande introuvable
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile/ressources/layout$ cd ..
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile/ressources$ cd ..
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile$ ls
activites  ressources  src  tests
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile$ ls -R
.:
activites  ressources  src  tests

./activites:
activite2.java  activites2

./activites/activites2:
activite1.java

./ressources:
images  layout

./ressources/images:
icone.png

./ressources/layout:
accueil.xml

./src:
main.java

./tests:
test1.java  test2.java
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile$ mv activites/activites2/activite1.java activites/
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile$ rmdir activites/activites2
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile$ ./activites:
activite1.java  activite2.java
bash: ./activites: Aucun fichier ou dossier de ce nom
activite1.java : commande introuvable
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile$ ls -R activites
activites:
activite1.java  activite2.java
test@test-VMware20-1:~/ApplicationMobile$
```


Exercice 7 : Gestion de Cours et de Matières

- **Structure à créer :** Cours/ avec les dossiers Mathematiques, Histoire et Anglais (contenant chacun des dossiers lecons/ et exercices/).
- **Travail :**
 - Déplacez lecon1.txt de Mathématiques vers Histoire/lecons/.
 - Supprimez le répertoire Anglais avec rm -r.
 - Affichez la structure finale.

```
test@test-VMware20-1:~$ mkdir -p Cours/Mathematiques/{lecons,exercices}
mkdir -p Cours/Histoire/{lecons,exercices}
mkdir -p Cours/Anglais/{lecons,exercices}
test@test-VMware20-1:~$ touch Cours/Mathematiques/lecons/lecon1.txt
mv Cours/Mathematiques/lecons/lecon1.txt Cours/Histoire/lecons/
rm -rf Cours/Anglais
ls -R Cours
Cours:
Histoire  Mathematiques

Cours/Histoire:
exercices  lecons

Cours/Histoire/exercices:

Cours/Histoire/lecons:
lecon1.txt

Cours/Mathematiques:
exercices  lecons

Cours/Mathematiques/exercices:

Cours/Mathematiques/lecons:
test@test-VMware20-1:~$
```

